

FICHE DE COURS

Chapitre 3 — Soustraction des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Utiliser le vocabulaire de la soustraction : différence, termes.
- Poser et effectuer correctement la soustraction de deux décimaux.
- Compléter une égalité du type $a + \dots = b$ ou $\dots + a = b$.
- Utiliser la propriété de conservation de la différence.
- Donner un ordre de grandeur d'une différence.

I. Le vocabulaire de la soustraction

Définition — différence

Le résultat d'une **soustraction** s'appelle la **différence**.

$$\underbrace{12,5}_{\text{terme}} - \underbrace{7,3}_{\text{terme}} = \underbrace{5,2}_{\text{différence}}$$

Attention : erreur à éviter

Dans $\mathbb{D}^+$ (les décimaux positifs), une soustraction n'est possible que si le premier terme est **supérieur ou égal** au second. On peut calculer $12,5 - 7,3$, mais pas encore $7,3 - 12,5$: ce sera possible au **chapitre 9**, avec les nombres décimaux relatifs.

Application 1 — à toi de jouer

Dans l'égalité $9 - 3,5 = 5,5$, comment s'appelle le nombre 5,5 ? Peut-on calculer $3,5 - 9$ dans $\mathbb{D}^+$?

Réponse. 5,5 est la **différence**. Non, $3,5 - 9$ n'est pas possible dans $\mathbb{D}^+$: le premier terme est plus petit que le second.

II. Poser et effectuer une soustraction

Méthode — poser une soustraction de décimaux

La méthode est la même que pour l'addition : **on aligne les virgules** et l'on complète avec des zéros. On soustrait ensuite rang par rang en partant de la droite.

Exemple. Calculons $52,3 - 17,84$.

$$\begin{array}{r} 52,30 \\ - 17,84 \\ \hline 34,46 \end{array}$$

On a écrit $52,3 = 52,30$; ce zéro est indispensable pour pouvoir soustraire les 4 centièmes. Donc $52,3 - 17,84 = 34,46$.

Application 2 — à toi de jouer

Pose puis effectue la soustraction $40 - 12,35$.

Réponse. On écrit $40 = 40,00$: sans ces deux zéros, impossible de soustraire les centièmes.

$$40,00 - 12,35 = \mathbf{27,65}.$$

Contrôle : $27,65 + 12,35 = 40$. ✓

III. Compléter une égalité à trou**Propriété — égalités du type $a + \dots = b$ et $\dots + a = b$**

Pour trouver le terme manquant dans l'une de ces égalités, on calcule la **différence** $b - a$.

Exemple. Complétons $\dots + 3,1 = 6,08$.

On calcule $6,08 - 3,1 = 2,98$. Le terme manquant est donc 2,98, et l'on obtient $\mathbf{2,98} + 3,1 = 6,08$.

Vérification : $2,98 + 3,1 = 6,08$. ✓

Application 3 — à toi de jouer

Recopie et complète : $7,4 + \dots = 10$ et $\dots + 2,6 = 9,15$.

Réponse. $10 - 7,4 = \mathbf{2,6}$ et $9,15 - 2,6 = \mathbf{6,55}$.

Vérifications : $7,4 + 2,6 = 10$ et $6,55 + 2,6 = 9,15$.

IV. Une propriété qui simplifie les calculs

Propriété — conservation de la différence

La différence de deux nombres décimaux **ne change pas** si l'on ajoute un même nombre à chacun des deux termes.

Exemple.

$$15,98 - 13,48 = (15,98 + 0,02) - (13,48 + 0,02) = 16 - 13,5 = 2,5$$

En ajoutant 0,02 aux deux termes, on a fait apparaître un nombre entier : le calcul devient immédiat.

Avec des entiers, la même idée fonctionne en *retranchant* :

$$398 - 78 = (398 + 2) - (78 + 2) = 400 - 80 = 320.$$

Attention : erreur à éviter

Il faut ajouter le **même** nombre aux **deux** termes. Si l'on n'en modifie qu'un seul, la différence change et le résultat devient faux.

Application 4 — à toi de jouer

Calcule $24,97 - 12,97$ de tête en utilisant cette propriété.

Réponse. On ajoute 0,03 aux deux termes :

$$24,97 - 12,97 = (24,97 + 0,03) - (12,97 + 0,03) = 25 - 13 = \mathbf{12}.$$

V. Ordre de grandeur d'une différence**Définition — ordre de grandeur d'une différence**

On remplace chaque terme de la différence par un nombre proche et facile à utiliser mentalement.

Exemple. Un ordre de grandeur de $998,7 - 301,65$ est 700, car on remplace 998,7 par 1 000 et 301,65 par 300. Le résultat exact, 697,05, est bien proche de 700.

Attention : erreur à éviter

Une différence est toujours **plus petite** que son premier terme. Si un élève annonce $98,7 - 49,2 = 149,5$, l'erreur saute aux yeux : il a additionné au lieu de soustraire.

Application 5 — à toi de jouer

Donne un ordre de grandeur de $602,4 - 198,7$, puis dis si le résultat 403,7 est plausible.

Réponse. Ordre de grandeur : $600 - 200 = 400$. Le résultat 403,7 est **plausible** (et il est exact).

À retenir

- Soustraction $\rightarrow$ **différence**.
- On aligne **les virgules** et l'on complète avec des zéros : $40 = 40,00$.
- Terme manquant dans $a + \dots = b$: on calcule $b - a$.
- La différence ne change pas si l'on ajoute le **même** nombre aux **deux** termes.
- La soustraction n'est **ni** commutative **ni** associative.